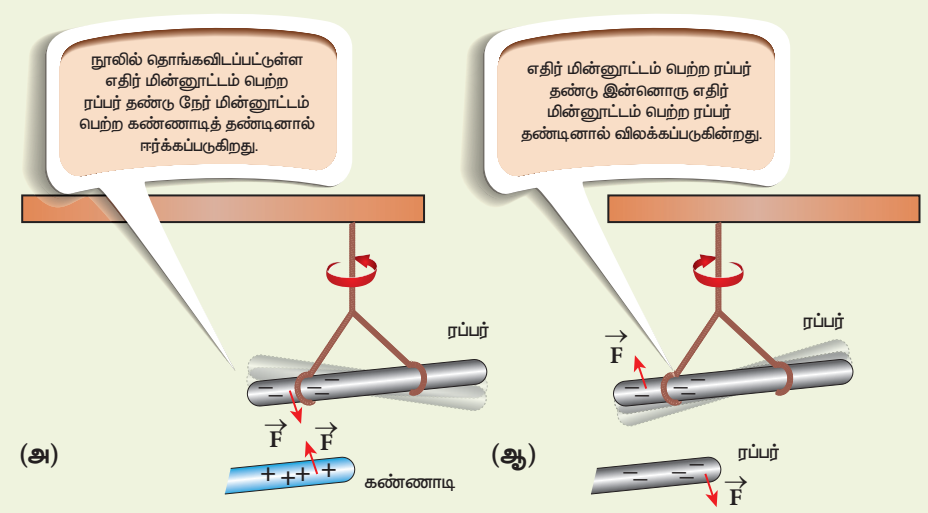


படம் 1.1 (அ) வேறின மின்துகள்கள் ஒன்றையொன்று கவர்கின்றன (ஆ) ஓரின மின்துகள்கள் ஒன்றையொன்று விலக்குகின்றன

அரக்குத் தண்டுகள் எதிர் மின்னூட்டம் பெற்றவை என்றும், மின்னூட்டம் பெற்ற கண்ணாடித் தண்டு நேர் மின்னூட்டம் பெற்றது என்றும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஒரு பொருளிலுள்ள **நிகர (net) மின்னூட்டம் சுழியெனில், அப்பொருள் மின் நடுநிலையில் உள்ளது எனலாம்.**

19 ம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் 20 ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் தம் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்ட ஜே.ஜே.தாம்சன், ஏ.ரூதர்போர்டு போன்ற அறிவியல் அறிஞர்களின் முன்னோடி ஆய்வுகளின் மூலம் அணுவானது மின் நடுநிலை கொண்டது என்று அறியப்பட்டது. மேலும், அணுவானது எதிர் மின்னூட்டம் கொண்ட எலக்ட்ரான்கள், நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட புரோட்டான்கள் மற்றும் மின் நடுநிலைமை கொண்ட நியூட்ரான்கள் ஆகியவற்றால் ஆனது என்றும் நாம் அறிகிறோம். பொதுவாக, அனைத்துப் பொருள்களும் அணுக்களால் ஆனவை என்பதால் அவையும் மின் நடுநிலைமை கொண்டவையே. ஒரு பொருளை மற்றொரு பொருளுடன் தேய்க்கும்போது (எடுத்துக்காட்டாக, இரப்பரை பட்டுத்துணியால் தேய்க்கும்போது) எதிர் மின்துகள்கள் சிலவற்றை அப்பொருள் இழக்கின்றது அல்லது பெறுகின்றது, இதனால் தான் அப்பொருள் மின்னூட்டம் பெற்றதாகின்றது. இம்முறையில், அதாவது, உராய்வின் மூலம் பொருள்களை மின்னேற்றம் (charging) செய்யும் முறை 'உராய்வு மின்னேற்றம்' எனப்படும்.

1.1.2 மின்னூட்டத்தின் அடிப்படைப் பண்புகள்

(i) மின்னூட்டம்

பிரபஞ்சத்திலுள்ள பொருள்கள் அனைத்தும் அணுக்களால் ஆனவை; அணுக்கள் புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களால் ஆனவை. இவை அனைத்துமே நிறை எனும் உள்ளார்ந்த (inherent) பண்பை உடையவை. இதேபோல், மின்னூட்டம் என்பதும் மற்றொரு உள்ளார்ந்த அடிப்படைப் பண்பாகும். 19 ஆம் மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளின் மூலம் மின்துகளின் இயல்பைப் பற்றிய புரிதல் ஏற்பட்டது. மின்னூட்டத்தின் SI அலகு கூலூம் [C] ஆகும்.

(ii) மின்னூட்ட மாறாத்தன்மை

ஒரு பொருள் இன்னொன்றால் தேய்க்கப் படும்போது ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மின்துகள்கள் இடம்பெயர்கின்றன என பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் வாதிட்டார். தேய்க்கப்படும் முன் பொருள்கள் மின் நடுநிலையில் உள்ளன. தேய்க்கப்படும் போது ஒன்றிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு மின்துகள்கள் இடம்பெயர்கின்றன. (எடுத்துக்காட்டாக, கண்ணாடி தண்டினை பட்டுத் துணியால் தேய்க்கும்போது, எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற மின்துகள்கள் கண்ணாடித் தண்டிலிருந்து பட்டுத்துணிக்கு இடம்பெயர்கின்றன. இதனால் கண்ணாடித் தண்டு நிகர நேர் மின்னூட்டத்தையும் பட்டுத்துணி நிகர எதிர் மின்னூட்டத்தையும் பெறுகின்றன). இத்தகைய காட்சியறிவுகளிலிருந்து 'மின்னூட்டங்களை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது' என்றும் 'அவற்றை ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு இடமாற்றம் செய்ய மட்டுமே இயலும்' என்றும் அவர் கூறினார். இதையே மொத்த மின்னூட்ட மாறாத் தன்மை என்பர். இது, இயற்பியலில் அறியப்படும் மாறாத் தன்மை விதிகளுள் (Conservation laws) அடிப்படையான ஒன்றாகும். இவ்விதியை பொதுப்படையாகப் பின்வருமாறு கூறலாம். **பிரபஞ்சத்திலுள்ள மொத்த மின்னூட்டம் மாறாமல் இருக்கும். மின்னூட்டத்தை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது. எந்தவொரு**